

EXAMEN DE RATTRAPAGE : STATISTIQUE DESCRIPTIVE 2

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

Question de cours : 1° Quelle est la définition de l'indice de Gini ?

2° Quelle est la définition du coefficient de corrélation linéaire ?

EXERCICE 1 : Dans une entreprise de 100 personnes, on a relevé les salaires suivants :

Salaires	Nombre de Salariés
[1000, 1200]	50
[1200, 1500]	20
[1500, 2000]	10
[2000, 3000]	8
[3000, 5000]	7
[5000, 10000]	5

1° Présenter la courbe de Lorenz ?

2° Calculer l'indice de Gini ?

EXERCICE 2 : On mesure l'évolution au cours de temps x , en heures, du taux de saturation y de monoxyde de carbone d'un patient intoxiqué qui reçoit un traitement à base d'oxygène.

Temps x_i (en heures) :	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Taux de saturation y_i (en %) :	50	38	27	16	8	5	3

1. Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal d'unités bien choisies ?
2. On pose $Y_i = \ln(y_i)$ pour tout entier i de 1 à 6. Calculer les valeurs Y_i ?
3. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en x . (Les coefficients seront arrondis à 10^{-3} près), En déduire une expression de y en fonction de x ?
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire pour l'ajustement exponentiel ?

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance